

工业工程

一、专业简介

湖南大学机械与运载工程学院依托机械工程学科（国家一级重点学科，入选教育部“世界一流学科”建设行列，并在历次学科评估中皆名列前茅），于 2004 年设立了工业工程本科专业。2015 年工业工程专业入选商务部“发展中国家工业工程硕士项目”，2020 年工业工程专业获批湖南省一流本科专业建设点，2022 年获批国家级一流本科专业建设点。

工业工程专业获建 2 个国家级本科教学实验基地、7 门国家级精品课程或国家级一流课程，获得国家级教学成果奖 1 项；拥有国家高效磨削工程技术研究中心、整车先进设计制造技术全国重点实验室 2 个国家级科研基地，以及装备服役质量保障湖南省重点实验室、机械装备绿色再制造湖南省工程技术研究中心等 15 个省部级科研基地。专业着重培养学生综合素养、创新能力、跨学科综合能力和终身持续学习能力，毕业生在先进制造、现代服务、战略管理、互联网与信息技术等领域从事生产、研发、经营、运维、管理和咨询等工作，解决复杂工程问题并促进行业发展。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，工业工程培养数理基础扎实、工业工程专业知识宽厚，具备科学精神和人文素养、国际视野、创新思维、跨学科综合能力、终身持续学习能力、具有发挥领军作用的复合创新型人才，能够在制造业、服务业、公共事业、科研院所等单位从事生产、经营、服务、管理、科研和咨询工作，解决工业工程领域复杂工程技术、管理与运作等问题并促进行业发展，成为经世致用、德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

工业工程专业培养目标具体分解为以下四点：

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的工业工程及相关交叉领域的专业知识。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、系统工程分析能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决不断涌现的复杂工业工程问题。
4. 能力潜质：具备创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合湖南大学工业工程专业的办学传统和培养特色，制定以下 11 项毕业要求：

1. 工程知识：能够综合运用数学、自然科学、计算、管理学、工程基础及专业知识，分析和解决生产或服务系统的效率、质量、成本及环境友好等复杂工程实践与管理决策优化问题。
2. 问题分析：具备系统工程思想，能够综合应用自然科学、工程科学、管理学、经济学及专业相关知识的第一性原理，并通过文献研究分析，对工业工程相关的复杂工程问题进行识别和表达、分析和实证，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：具有针对生产或服务系统中工业工程相关的复杂问题进行分析、规划、设

计、管理和运作的能力，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工业工程问题进行研究，主要包括设计与实施实验、分析与解释实验数据，并通过信息采集综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工业工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工业工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂工业工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范 and 相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就复杂工业工程问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题表达	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与可 持续发展	7 伦理 和 职业 规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质						●	●	●	●		●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的工业工程及相关交叉领域的专业知识	●	●	●	●	●						
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、系统工程分析能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决不断涌现的复杂工业工程问题	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
4. 能力潜质：具备创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力						●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	31	25	≥6	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

工业工程本科专业指导性教学计划												
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	需选修《工程与社会》课程，且每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101JX24A	机械制图 A	5	机械	58	4	40	102	考试	1	
39	专业核心	ZH082GS24	管理学	2	工管	32			32	考试	4	
40		ZH135JX24	运筹学	3	机械	46		4	50	考试	4	
41		ZH130JX24	工程经济学*	2	机械	32			32	考试	5	
42		ZH102JX24B	机械设计基础 B	4	机械	42	4	36	82	考试	4	
43		ZH104JX24B	工程材料	2	机械	26	4	8	38	考试	4	
44		ZH106JX24	机械制造技术基础	3	机械	44		8	52	考试	5	
45		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
46		ZH137JX24	智能生产与运作	2	机械	28		8	36	考试	5	
47		ZH131JX24	基础工业工程	2	机械	28	4	4	36	考试	5	
48		ZH134JX24	系统工程*	2	机械	30	0	4	34	考查	7	
49		ZH133JX24	生产系统建模与仿真	2	机械	28		8	36	考试	6	
50		ZH132JX24	设施规划与物流分析	2	机械	30		4	34	考试	6	
51		ZH136JX24	质量管理与可靠性*	2	机械	30		4	34	考试	6	
52	其他实践	ZS002GX24A	机械工程训练 A	3	工训			96	96	考查	2	
53		ZS003GX24A	电工电子训练 A	2	工训			64	64	考查	3	
54		ZS116JX24	制造业信息化工程实验	2	机械			64	64	考查	5	
55		ZS122JX24	生产系统建模与仿真课程设计	2	机械			64	64	考查	6	
56		ZS121JX24	设施规划与物流分析课程设计	2	机械			64	64	考查	6	
57		ZS112JX24	工业工程专业综合课程设计	2	机械			64	64	考查	7	
58		ZS105JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	6	
59		ZS101JX24	毕业设计（论文）	10	机械			320	320	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
60	专业选修	DZ177JX24	工程力学 B	4	机械	60		8	68	考试	3	限选
61		DZ187JX24	工程统计学	2	机械	30		4	34	考试	5	
62		DZ185JX24	智能调度与优化	2	机械	32			32	考查	6	
63		DZ105JX24	工程中的数值方法	2	机械	30		4	34	考试	4	
64		DZ106JX24	机械工程导论	2	机械	16		32	48	考查	1	
65		DZ180JX24	管理信息系统	2	机械	32			32	考查	5	
66		DZ181JX24	人因工程	2	机械	30		4	34	考试	7	
67		DZ184JX24	智慧物流与供应链	2	机械	30		4	34	考查	7	
68		DZ183JX24	成本控制	2	机械	32			32	考试	7	
69		DZ179JX24	工业工程专业英语	2	机械	32			32	考查	6	
70		DZ182JX24	数据库原理及应用	2	机械	28		8	36	考试	7	
71		DZ186JX24	智能制造系统	2	机械	32			32	考查	7	
72		A2024015M	人工智能与机器学习#	2	机械	32		0	32	考试	7	
73		B2024016M	工程测试与信息处理#	2	机械	32		0	32	考试	7	
74		A2024011M	数字化制造技术#	2	机械	32		0	32	考试	7	
75		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
76		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
77		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
78	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
79	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
80	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程: 修读学分不低于 6 学分。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程: 学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国(境)外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国(境)外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目。同一课程或项目不能重复认定和转换学分; (4) 修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发

布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	23.25	24.25	18.25	18.25	12.25	12.25	4.25	10.25
选修课学分（建议）	2	0	6	6	8	6	10	0
总学分	25.25	24.25	24.25	24.25	20.25	18.25	14.25	10.25
必修课门数	9	11	9	9	7	7	3	2
选修课门数（建议）	1	0	2	3	4	3	5	0
总门数	10	11	11	12	11	10	8	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。建议：第3 学期选修 1 门通识选修课，第 4 学期选修 2 门通识选修课，第 5 学期选修 2 门通识选修课，第 6 学期选修 1 门跨专业选修课程。

七、专业教育课程修读时序图

